MODEL PEMBELAJARAN DAN LAPORAN AKHIR
PROJECT-BASED LEARNING
MATA KULIAH DATA MINING II
KELAS B

“Analisis Penjualan PT MariBelajar melalui Proses ETL dan Visualisasi Data Menggunakan Power BI”

DISUSUN OLEH KELOMPOK “VI” :

1. Armalia Kusuma Putri (22083010004)
2. Tsabita Rosyidah Putri (22083010012)
3. Winna Dhestyan Putri (22083010015)
4. Hanif Ziva Zavira (22083010078)

DOSEN PENGAMPU:

KARTIKA MAULIDA HINDRAYANI, S.KOM, M.KOM (199209092022032009)

PROGRAM STUDI SAINS DATA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”
JAWA TIMUR

2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR GAMBAR iv
I. Pemilihan Perangkat Lunak 1
II. Deskripsi Dataset dan Metadata 3
II. I Deskripsi Dataset 3
II. II Metadata Dataset 3
II. II. I Metadata Tabel Product 3
II. II. II Metadata Tabel Sales 4
II. II. III Metadata Tabel Supervisor 4
III. Diagram Alir Penerapan 6
IV. Proses Penerapan *Data Mining* 8
IV. I Proses Extract 8
IV. II Proses Transform 8
IV. II. I Proses Transform Tabel Product 9
IV. II. II Proses Transform Tabel Sales 12
IV. II. III Proses Transform Tabel Supervisor 12
IV. III Proses Load 13
IV. IV Visualisasi Dashboard 13
V. Hasil dan Pembahasan 15
V. I Gambaran Umum Hasil Analisis 16
V. II Analisis Tren Penjualan Berdasarkan Waktu 16
V. III Analisis Produk dengan Penjualan Tertinggi 16
V. IV Analisis Penjualan Berdasarkan Supervisor dan Karyawan 16
VI. Kesimpulan 18
Lampiran 19

DAFTAR TABEL

Tabel II. 1 Metadata Tabel Product 3
Tabel II. 2 Metadata Tables Sales.....4
Tabel II. 3 Metadata Tabel Supervisor 4

DAFTAR GAMBAR

Gambar III. 1 Diagram Alir 6
Gambar IV. 1 Extract (Get data from Excel Workbook) 8
Gambar IV. 2 Tampilan Power Query Editor 9
Gambar IV. 3 Remove Column Tabel Product 10
Gambar IV. 4 Keep Rows Tabel Product 10
Gambar IV. 5 Remove Bottom Rows Tabel Product 11
Gambar IV. 6 Replace Value Tabel Product 11
Gambar IV. 7 Mengubah Tipe Data Tabel Product 11
Gambar IV. 8 Penambahan Kolom Revenue Tabel Sales 12
Gambar IV. 9 Mengubah Tipe Data Tabel Sales 12
Gambar IV. 10 Replace Value Tabel Supervisor 13
Gambar IV. 11 Load 13
Gambar IV. 12 Visualisasi Dashboard Halaman Pertama 14
Gambar IV. 13 Visualisasi Dashboard Halaman Kedua 14
Gambar V. 1 Halaman Pertama Dashboard 15
Gambar V. 2 Halaman Kedua Dashboard 15

I. Pemilihan Perangkat Lunak

Pemilihan perangkat lunak merupakan tahap penting dalam pelaksanaan proyek data mining karena menentukan kelancaran serta efektivitas proses pengolahan data, analisis, dan penyajian hasil akhir. Pada proyek ini digunakan *Microsoft Power BI Desktop* sebagai perangkat utama dalam eksplorasi, pemrosesan, dan visualisasi data. Power BI dipilih karena mampu mendukung seluruh tahapan analisis secara terpadu, mulai dari pengambilan dan transformasi data hingga penyajian hasil dalam bentuk visualisasi interaktif. Selain itu, perangkat ini menyediakan fitur ETL melalui *Power Query*, mampu menangani data berukuran besar dengan baik, serta menawarkan berbagai bentuk visualisasi yang informatif dan mudah dipahami. Dengan kemampuan tersebut, Power BI menjadi perangkat yang sesuai untuk menghasilkan analisis yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemilihan Power BI didasarkan pada beberapa pertimbangan berikut:

1. Kemampuan ETL (Extract, Transform, Load) yang Lengkap

   Power BI menyediakan fitur *Power Query* yang memungkinkan proses ekstraksi, pembersihan, transformasi, dan integrasi data dilakukan secara mudah dan terstruktur. Fitur ini mendukung berbagai operasi ETL seperti:

   - Import data dari berbagai format (CSV, Excel, Database, Web, JSON, dsb.)
   - Transformasi data (cleaning, merge, split, filter, pivot/unpivot)
   - Pengaturan tipe data
   - Penggabungan dan pemodelan antar tabel

   Dengan fitur ETL yang kuat ini, Power BI dapat menggantikan kebutuhan penggunaan perangkat lunak tambahan seperti SQL atau Python dalam tahap transformasi data.
2. Menyediakan Pemodelan Data yang Terintegrasi

   Power BI memiliki kemampuan untuk membangun data model berbasis hubungan antar tabel (*relationship*). Keunggulan ini membuat Power BI mampu mendukung analisis lengkap menggunakan konsep:

   - *Star Schema*
   - *Fact* & *Dimension Table*
   - DAX (*Data Analysis Expressions*) untuk membuat perhitungan lanjutan.

   Fitur pemodelan ini sangat membantu dalam menghasilkan output analisis yang lebih akurat dan fleksibel.
3. Visualisasi Data yang Interaktif dan Informatif

Power BI menyediakan berbagai jenis visualisasi yang modern, interaktif, dan mudah dikonfigurasi seperti:

- *Bar*/*Line Chart*
- *Map Visualization*
- *Slicer* & *Filter*
- KPI Card
- Donut *Chart*
- *Matrix Table*

Visualisasi tersebut memungkinkan pengguna untuk memahami hasil proses data mining maupun ETL dengan lebih cepat dan mudah.

4. Kemudahan Penggunaan (User-Friendly)

   Power BI didesain dengan antarmuka yang intuitif dan mudah dipahami bahkan oleh pengguna pemula. Fitur *drag-and-drop* memudahkan pembuatan laporan tanpa memerlukan kemampuan pemrograman. Hal ini sangat mendukung dalam lingkungan pembelajaran (project based learning).

5. Integrasi dengan Berbagai Sumber Data

   Power BI mampu terhubung dengan lebih dari 70 sumber data, termasuk:

   - File (CSV, Excel)
   - *Database* (MySQL, SQL Server, Oracle)
   - *Cloud Services* (Azure, Google Analytics)
   - *Online data sources* (API/Web)

   Kemampuan ini mempermudah proses integrasi data dari beberapa sumber ke dalam satu model analisis.

II. Deskripsi Dataset dan Metadata

II. I Deskripsi Dataset

Dataset yang digunakan dalam penelitian ini merupakan dataset penjualan PT MariBelajar yang digunakan untuk keperluan analisis data dan visualisasi bisnis. Dataset ini disusun untuk mensimulasikan data operasional penjualan yang umum dijumpai pada perusahaan jasa pendidikan, sehingga sesuai untuk penerapan proses *Extract*, *Transform*, *and Load* (ETL) serta pengembangan dashboard menggunakan Power BI.

Dataset terdiri dari tiga tabel utama, yaitu *Product*, *Sales*, dan *Supervisor*. Ketiga tabel tersebut saling berelasi dan membentuk satu kesatuan model data yang mendukung analisis penjualan berdasarkan produk, waktu, dan sumber daya manusia.

1. Tabel *Product* berisi informasi terkait daftar produk yang dijual oleh PT MariBelajar, termasuk identitas produk dan harga satuan.
2. Tabel *Sales* merupakan tabel transaksi yang mencatat aktivitas penjualan harian, seperti tanggal transaksi, produk yang terjual, jumlah unit, dan nilai penjualan.
3. Tabel *Supervisor* memuat data pegawai penjualan beserta supervisor yang bertanggung jawab, sehingga memungkinkan analisis performa berdasarkan struktur organisasi.

Sebagai data operasional, dataset ini masih memiliki karakteristik umum yang sering dijumpai pada data bisnis, seperti perbedaan format data, nilai yang tidak lengkap, serta ketidakkonsistenan penulisan pada beberapa atribut. Oleh karena itu, diperlukan proses ETL untuk memastikan data siap digunakan dalam analisis dan pembuatan dashboard.

II. II Metadata Dataset

II. II. I Metadata Tabel Product

Tabel Product menyimpan informasi detail mengenai produk yang dijual oleh PT MariBelajar.

Tabel II. 1 Metadata Tabel Product

Nama Kolom	Tipe Data Awal	Deskripsi
Product ID	Text	Kode unik untuk mengidentifikasi setiap produk. Kolom ini berfungsi sebagai

		primary key.
Product Name	Text	Nama produk yang dijual. Pada data mentah, terdapat ketidakkonsistenan penulisan dan karakter tambahan.
Price per unit	Text	Harga satuan produk. Pada data mentah masih mengandung format angka yang tidak seragam.

II. II. II Metadata Tabel Sales

Tabel Sales merupakan tabel utama yang mencatat transaksi penjualan.

Tabel II. 2 Metadata Tables Sales

Nama Kolom	Tipe Data Awal	Deskripsi
Date	Text / Date	Tanggal terjadinya transaksi penjualan. Pada data mentah, format tanggal sudah konsisten.
Product ID	Text	Kode produk yang terjual. Kolom ini merupakan *foreign key* yang berelasi dengan tabel Product.
Unit Sold	Text / Number	Jumlah unit produk yang terjual dalam satu transaksi.
Revenue	Text	Total pendapatan hasil penjualan. Nilai revenue dihitung melalui proses transformasi dengan mengalikan jumlah unit terjual dan harga satuan produk.
EMP ID	Text	Kode pegawai yang menangani transaksi penjualan. Berelasi dengan tabel Supervisor.

II. II. III Metadata Tabel Supervisor

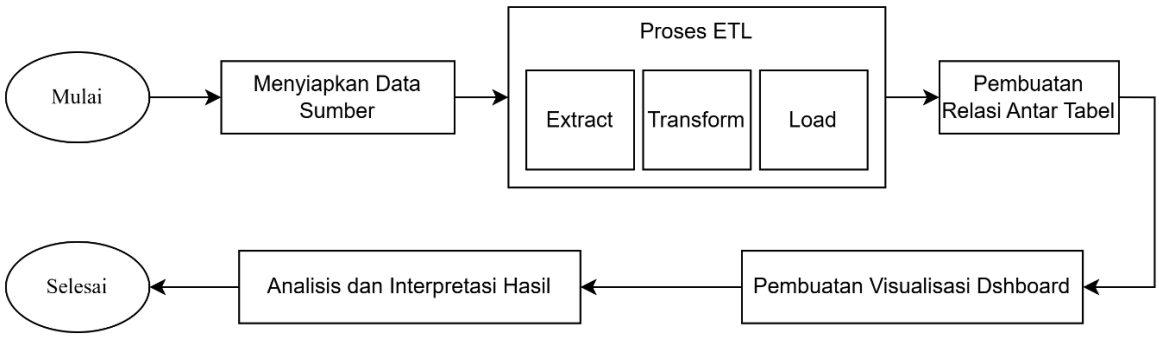
Tabel Supervisor menyimpan informasi mengenai pegawai dan struktur supervisi penjualan.

Tabel II. 3 Metadata Tabel Supervisor

Nama Kolom	Tipe Data Awal	Deskripsi
EMP ID	Text	Kode unik pegawai penjualan. Kolom ini berfungsi sebagai *primary key*.

EMP Name	Text	Nama atau kode pegawai penjualan. Pada data mentah terdapat variasi penulisan.
Supervisor	Text	Nama supervisor yang bertanggung jawab terhadap pegawai. Penulisan supervisor pada data mentah belum konsisten.

III. Diagram Alir Penerapan



Gambar III. 1 Diagram Alir

1. **Mulai**

   Menandai awal proses pengolahan dan analisis data.
2. **Menyiapkan Data Sumber**

   Data penjualan disiapkan dalam bentuk file **Excel** yang terdiri dari beberapa tabel, yaitu tabel *Product*, *Supervisor*, dan *Sales Data*.
3. **Proses Extract Data**
   - Membuka Power BI Desktop
   - Memilih menu **Get Data**
   - Memilih sumber data **Excel Workbook**
   - Memilih file Excel dari folder penyimpanan
   - Mengekstraksi setiap tabel **secara terpisah**
4. **Proses Transform Data**

   Transformasi dilakukan di **Power Query Editor**, meliputi:
   - Menghapus kolom dan baris yang bernilai *null* atau tidak relevan
   - Menghapus baris tambahan di bagian bawah tabel
   - Memperbaiki kesalahan penulisan (*typo*) menggunakan **Replace Values**
   - Menyesuaikan tipe data kolom (misalnya harga dan revenue)
   - Menambahkan kolom **Revenue** dengan perhitungan berdasarkan unit terjual dan harga produk
5. **Proses Load Data**

   Setelah seluruh transformasi selesai, masing-masing tabel dimuat (*load*) ke dalam **model data Power BI** untuk digunakan dalam analisis dan visualisasi.

6. **Pembuatan Relasi Antar Tabel**

   Menghubungkan tabel *Sales Data*, *Product*, dan *Supervisor* berdasarkan key yang sesuai agar analisis dapat dilakukan secara terintegrasi.

7. **Pembuatan Visualisasi Dashboard**

   - Menyusun dashboard menjadi **dua halaman**
   - Menambahkan visual **Card** untuk indikator utama
   - Menambahkan **Slicer** untuk filter data
   - Membuat grafik (*line chart*, *bar chart*, tabel/matriks) untuk analisis penjualan

8. **Analisis dan Interpretasi Hasil**

   Dashboard digunakan untuk menganalisis tren penjualan, performa produk, serta kinerja supervisor dan karyawan.

9. **Selesai**

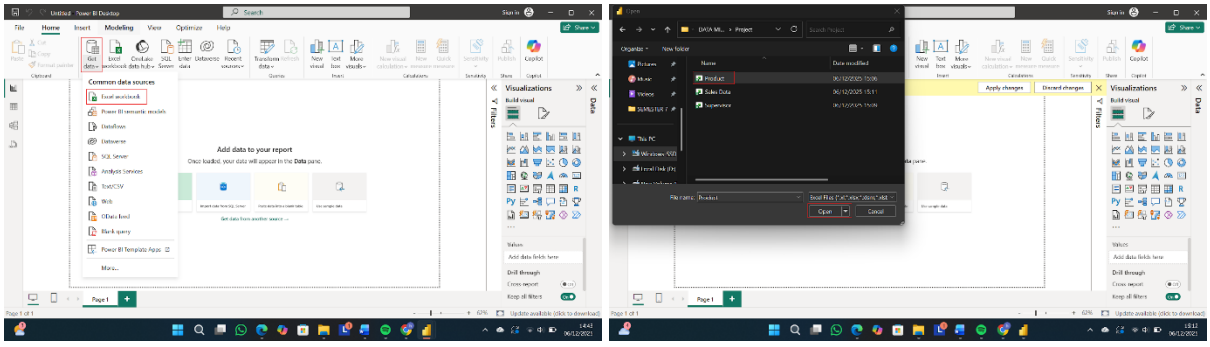
   Menandai akhir dari proses ETL dan visualisasi dashboard.

IV. Proses Penerapan *Data Mining*

IV. I Proses Extract

Tahap Extract merupakan tahap awal dalam proses *Extract, Transform, Load (ETL)* yang bertujuan untuk mengambil data dari sumber data asli sebelum dilakukan pengolahan lebih lanjut. Pada penelitian/proyek ini, proses ekstraksi data dilakukan menggunakan aplikasi Microsoft Power BI.

Proses ekstraksi dimulai dengan membuka Power BI Desktop, kemudian memilih menu Get Data sebagai langkah awal untuk mengimpor data. Karena sumber data yang digunakan berbentuk file Microsoft Excel, maka jenis sumber data yang dipilih adalah Excel Workbook. Selanjutnya, pengguna diarahkan untuk masuk ke folder penyimpanan tempat file Excel disimpan, kemudian memilih file yang akan digunakan sebagai sumber data.



Gambar IV. 1 *Extract (Get data from Excel Workbook)*

Dalam proyek ini, terdapat tiga tabel data yang berbeda. Namun, pada Power BI, proses ekstraksi dilakukan secara satu per satu untuk setiap tabel, karena tabel tidak dapat diekstraksi secara bersamaan dalam satu langkah impor. Oleh karena itu, setiap tabel dipilih dan diekstrak secara terpisah agar struktur dan isi data dapat dikenali dengan benar oleh Power BI.

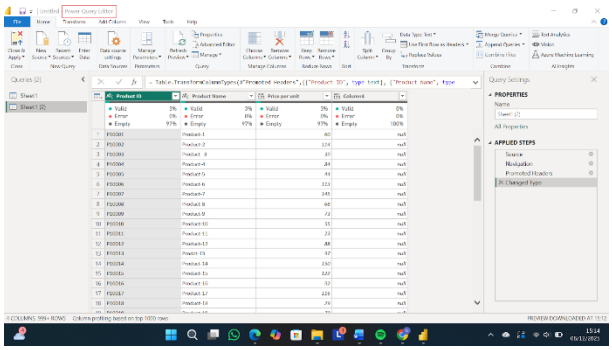
Setelah masing-masing tabel berhasil diekstraksi, data kemudian ditampilkan dalam Power Query Editor untuk selanjutnya masuk ke tahap Transform, seperti pembersihan data, penyesuaian tipe data, dan pengolahan atribut sesuai kebutuhan analisis.

IV. II Proses Transform

Setelah data berhasil diekstraksi dari sumber data pada tahap *Extract*, tahapan selanjutnya dalam proses *Extract, Transform, Load (ETL)* adalah Transform. Tahap Transform

bertujuan untuk melakukan pengolahan, pembersihan, dan penyesuaian data agar sesuai dengan kebutuhan analisis serta siap digunakan pada tahap berikutnya.

Pada tahap ini, seluruh data yang telah diekstraksi sebelumnya diolah menggunakan Power Query Editor di Power BI. Proses transformasi meliputi berbagai aktivitas, seperti penyesuaian tipe data, penghapusan data yang tidak relevan, penanganan nilai kosong (*missing values*), penyeragaman format data, serta penyesuaian struktur tabel agar konsisten antar tabel.

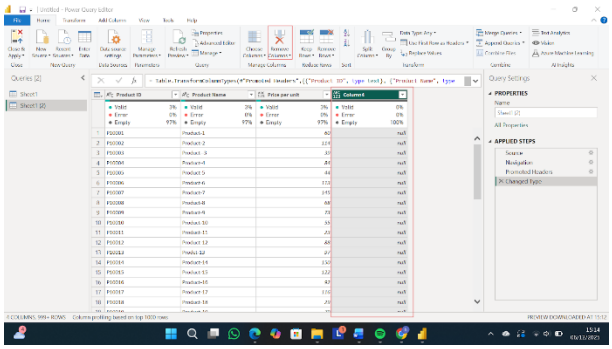


Gambar IV. 2 Tampilan Power Query Editor

Karena data yang digunakan terdiri dari beberapa tabel, maka proses transformasi dilakukan secara terpisah untuk setiap tabel. Hal ini bertujuan agar karakteristik dan kebutuhan pengolahan masing-masing tabel dapat ditangani secara lebih spesifik dan terkontrol. Oleh karena itu, pada subbab berikutnya akan dijelaskan secara rinci proses transformasi yang dilakukan pada setiap tabel.

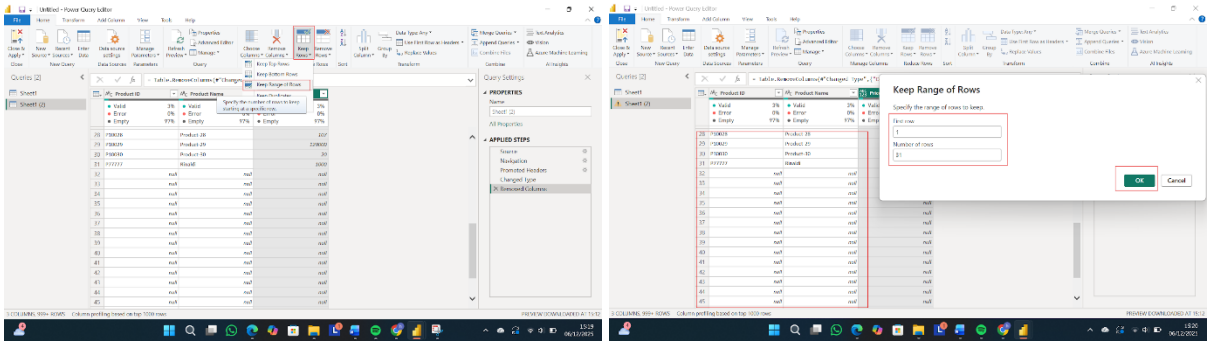
IV. II. I Proses Transform Tabel Product

Pada tabel Product, ditemukan satu kolom yang sebagian besar isinya bernilai null (kosong). Kolom tersebut tidak memiliki informasi yang relevan serta tidak memberikan kontribusi terhadap tujuan analisis maupun proses pemodelan data yang dilakukan pada tahap selanjutnya. Oleh karena itu, pada tahap Transform, kolom dengan nilai null tersebut dihapus. Penghapusan kolom ini bertujuan untuk menyederhanakan struktur tabel, meningkatkan kualitas data, serta menghindari penggunaan atribut yang tidak informatif dalam proses analisis dan pemodelan berikutnya.



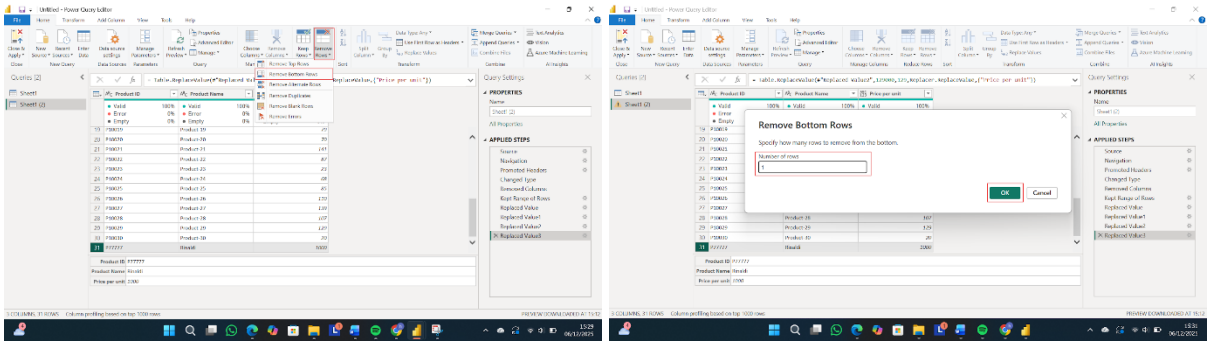
Gambar IV. 3 Remove Column Tabel Product

Selain kolom yang bernilai null, pada tabel Product juga ditemukan beberapa baris kosong (null) yang berada di bagian bawah tabel. Baris-baris tersebut tidak berisi data produk yang valid sehingga tidak memiliki relevansi terhadap proses analisis. Oleh karena itu, pada tahap Transform, baris kosong tersebut dihilangkan dengan menggunakan fitur Keep Rows pada Power Query. Proses ini dilakukan dengan menentukan rentang baris yang dipertahankan, yaitu baris 1 sampai dengan 31, yang merupakan baris data valid. Dengan langkah ini, hanya data yang relevan dan lengkap yang dipertahankan untuk digunakan pada tahap analisis selanjutnya.



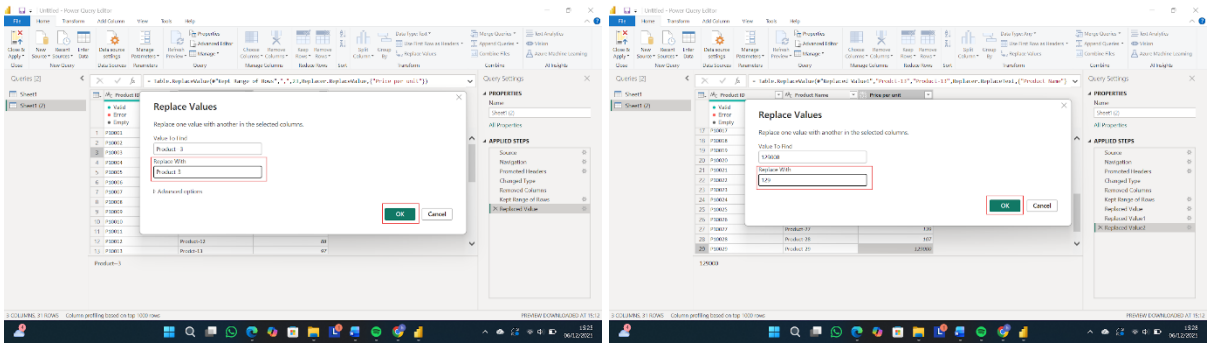
Gambar IV. 4 Keep Rows Tabel Product

Selain baris kosong (*null*) yang telah dihilangkan sebelumnya, pada tabel Product masih ditemukan satu baris tambahan di bagian paling bawah yang tidak mengandung informasi relevan dan tidak berkaitan dengan data produk yang dianalisis. Keberadaan baris ini berpotensi mengganggu konsistensi dan kualitas data. Oleh karena itu, pada tahap Transform, baris tersebut dihapus menggunakan fitur Remove Bottom Rows dengan jumlah baris yang dihapus sebanyak 1 baris.



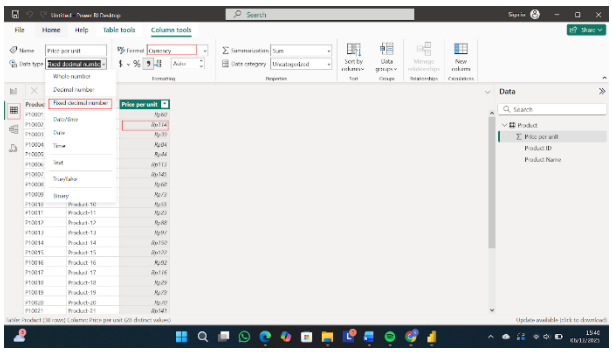
Gambar IV. 5 Remove Bottom Rows Tabel Product

Pada tabel Product, ditemukan beberapa data yang mengalami kesalahan penulisan (*typo*) sehingga menyebabkan ketidakkonsistenan format. Oleh karena itu, dilakukan perbaikan menggunakan fitur Replace Values pada Power Query, seperti mengubah "Product--3" menjadi "Product-3", "Prodct-13" menjadi "Product-13", "129000" menjadi "129", serta memperbaiki nilai *typo* lainnya sesuai format yang seharusnya. Langkah ini dilakukan agar data lebih konsisten dan siap digunakan untuk analisis lebih lanjut.



Gambar IV. 6 Replace Value Tabel Product

Selanjutnya, pada kolom *Price per Unit* dilakukan penyesuaian tipe data dengan mengubahnya menjadi Fixed Decimal Number serta mengatur format tampilan menjadi Currency dengan mata uang Rupiah (IDR). Langkah ini bertujuan agar nilai harga ditampilkan secara konsisten dan sesuai dengan satuan mata uang yang digunakan dalam analisis.



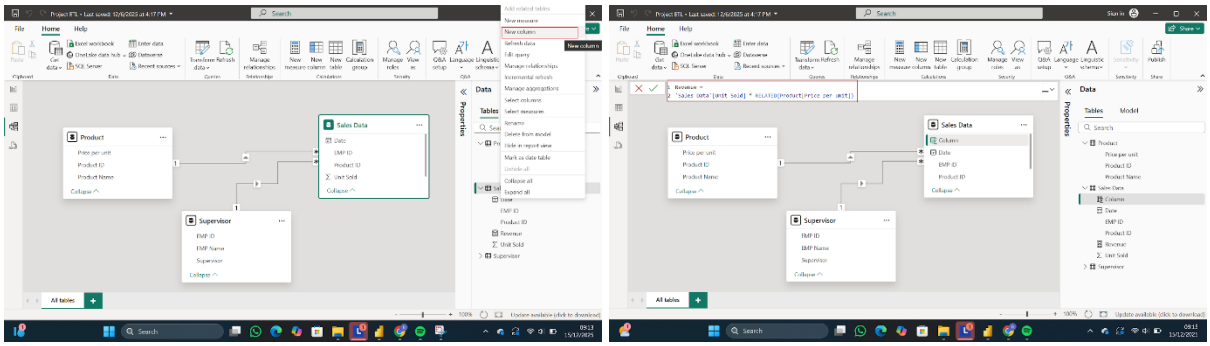
Gambar IV. 7 Mengubah Tipe Data Tabel Product

IV. II. II Proses Transform Tabel Sales

Pada tabel Sales, dilakukan penambahan kolom baru, yaitu Revenue, yang digunakan untuk menghitung pendapatan. Kolom ini dihitung berdasarkan hasil perkalian antara jumlah unit terjual (*Unit Sold*) dengan harga per unit produk. Perhitungan dilakukan menggunakan DAX dengan rumus:

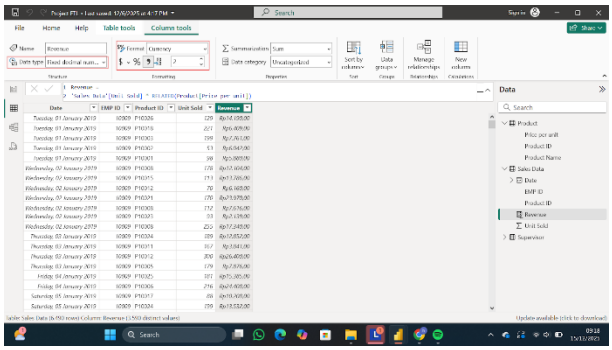
$$Revenue = 'Sales\ Data'[Unit\ Sold] * RELATED(Product[Price\ per\ unit])$$

Penambahan kolom Revenue bertujuan untuk menyediakan informasi pendapatan yang akan digunakan pada proses analisis dan visualisasi data selanjutnya.



Gambar IV. 8 Penambahan Kolom Revenue Tabel Sales

Selanjutnya, kolom Revenue yang telah ditambahkan diubah tipe datanya menjadi Fixed Decimal Number, kemudian diatur format tampilannya sebagai Currency dengan mata uang Rupiah (IDR) serta menggunakan dua angka di belakang koma. Langkah ini dilakukan agar nilai pendapatan ditampilkan secara konsisten dan sesuai standar pelaporan keuangan.

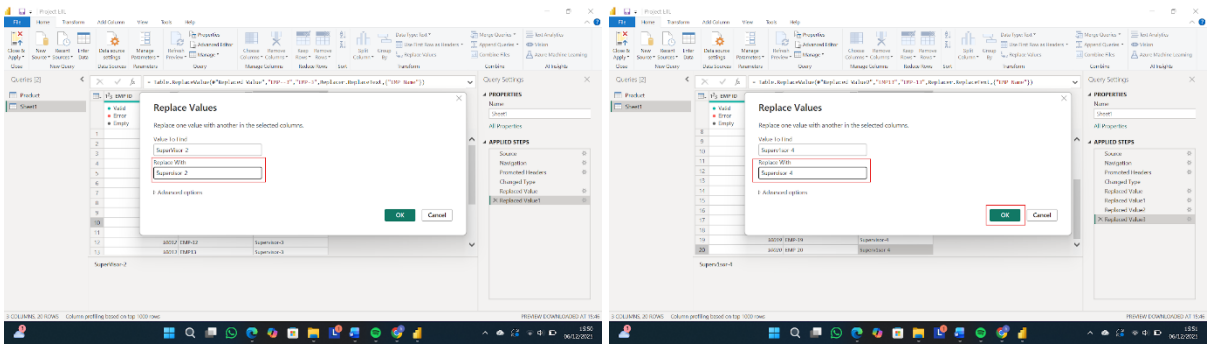


Gambar IV. 9 Mengubah Tipe Data Tabel Sales

IV. II. III Proses Transform Tabel Supervisor

Pada tabel Supervisor, ditemukan banyak data yang mengalami kesalahan penulisan (*typo*) sehingga menyebabkan ketidakkonsistenan nilai data. Oleh karena itu, proses transformasi pada tabel ini difokuskan pada perbaikan data menggunakan fitur Replace Values di Power Query agar format penulisan menjadi benar dan seragam.

Beberapa contoh perbaikan yang dilakukan antara lain mengubah “Supervisor 1” menjadi “Supervisor-1”, “EMP--3” menjadi “EMP-3”, “SuperVisor-2” menjadi “Supervisor-2”, “EMP13” menjadi “EMP-13”, serta “Superv1sor-4” menjadi “Supervisor-4”. Langkah ini dilakukan untuk memastikan konsistensi data sebelum digunakan dalam analisis lebih lanjut.

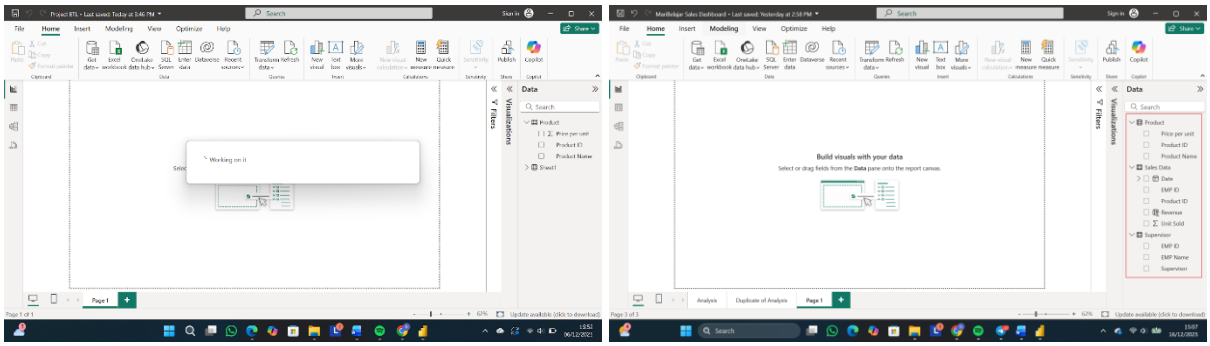


Gambar IV. 10 Replace Value Tabel Supervisor

IV. III Proses Load

Setelah seluruh data melalui tahap Extract dan Transform, tahapan selanjutnya adalah Load. Pada tahap ini, setiap tabel yang telah selesai ditransformasi dimuat (*load*) ke dalam model data Power BI dan ditampilkan pada halaman Report.

Proses *load* dilakukan dengan memastikan bahwa masing-masing tabel telah siap digunakan, kemudian dimasukkan ke lingkungan Power BI agar dapat dimanfaatkan dalam pembuatan relasi antar tabel, perhitungan lanjutan, serta visualisasi data pada dashboard.



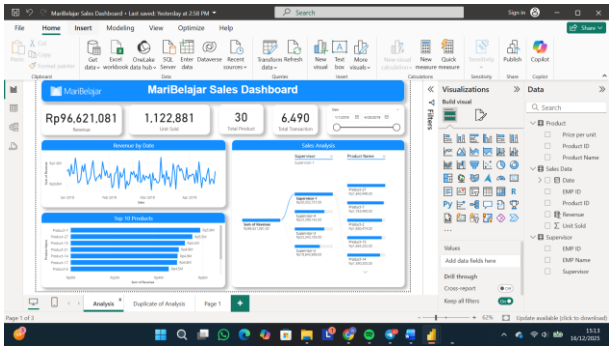
Gambar IV. 11 Load

IV. IV Visualisasi Dashboard

Setelah seluruh tahapan Extract, Transform, dan Load (ETL) selesai dilakukan, langkah selanjutnya adalah membangun dashboard visualisasi menggunakan Power BI. Dashboard ini dirancang untuk menyajikan informasi penjualan secara ringkas, interaktif, dan mudah dipahami oleh pengguna.

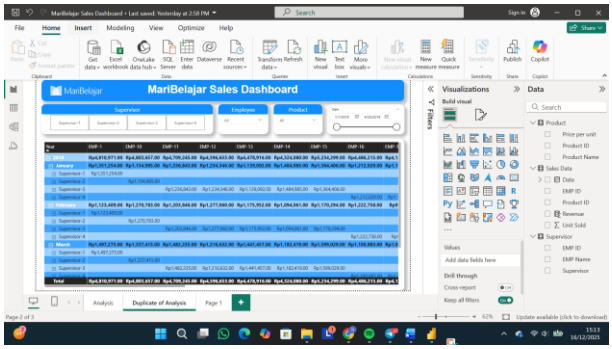
Dashboard yang dibuat terdiri dari dua halaman, dengan masing-masing halaman memiliki fokus analisis yang berbeda. Berbagai jenis visual digunakan untuk menampilkan data, antara lain Card, Slicer, Line Chart, Bar Chart, serta visual tabel/matriks.

Pada halaman pertama, digunakan Card visual untuk menampilkan indikator utama (*Key Performance Indicators*), seperti total revenue, total unit sold, jumlah produk, dan jumlah transaksi. Selain itu, disediakan slicer tanggal yang memungkinkan pengguna memfilter data berdasarkan rentang waktu tertentu. Untuk analisis tren, digunakan line chart yang menampilkan perkembangan pendapatan dari waktu ke waktu, serta bar chart untuk menampilkan produk dengan kontribusi penjualan tertinggi.



Gambar IV. 12 Visualisasi Dashboard Halaman Pertama

Halaman kedua berfokus pada analisis yang lebih detail berdasarkan supervisor dan karyawan. Pada halaman ini disediakan slicer untuk Supervisor, Employee, Product, dan Date, sehingga pengguna dapat melakukan eksplorasi data secara lebih spesifik. Visual tabel atau matriks digunakan untuk menampilkan rincian nilai revenue berdasarkan periode waktu dan struktur organisasi.

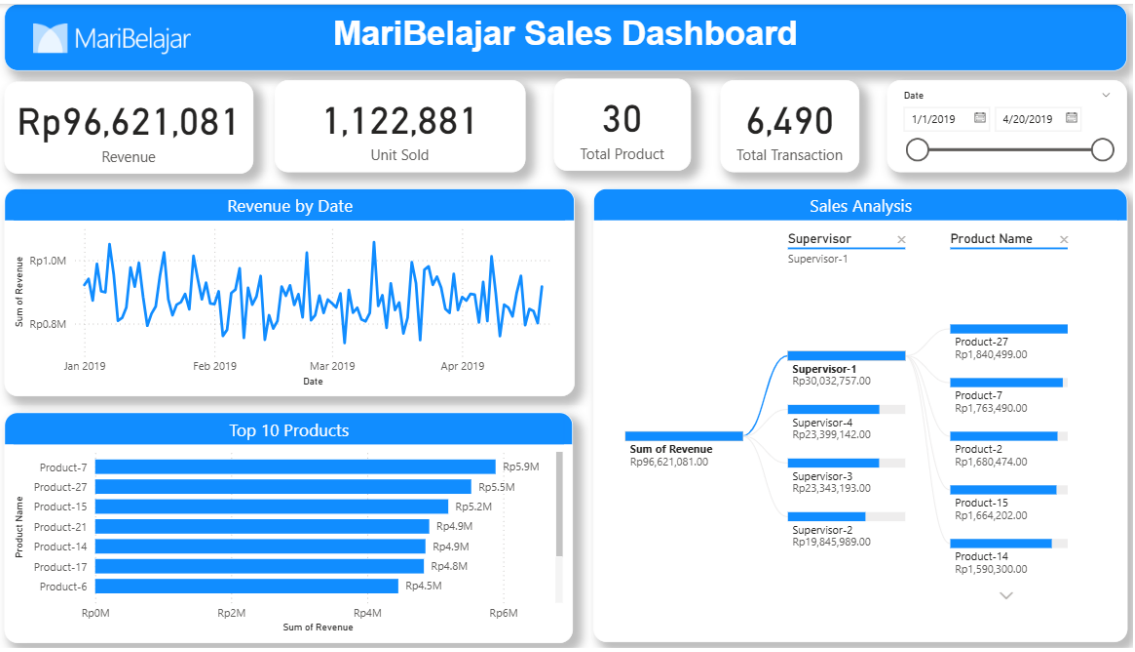


Gambar IV. 13 Visualisasi Dashboard Halaman Kedua

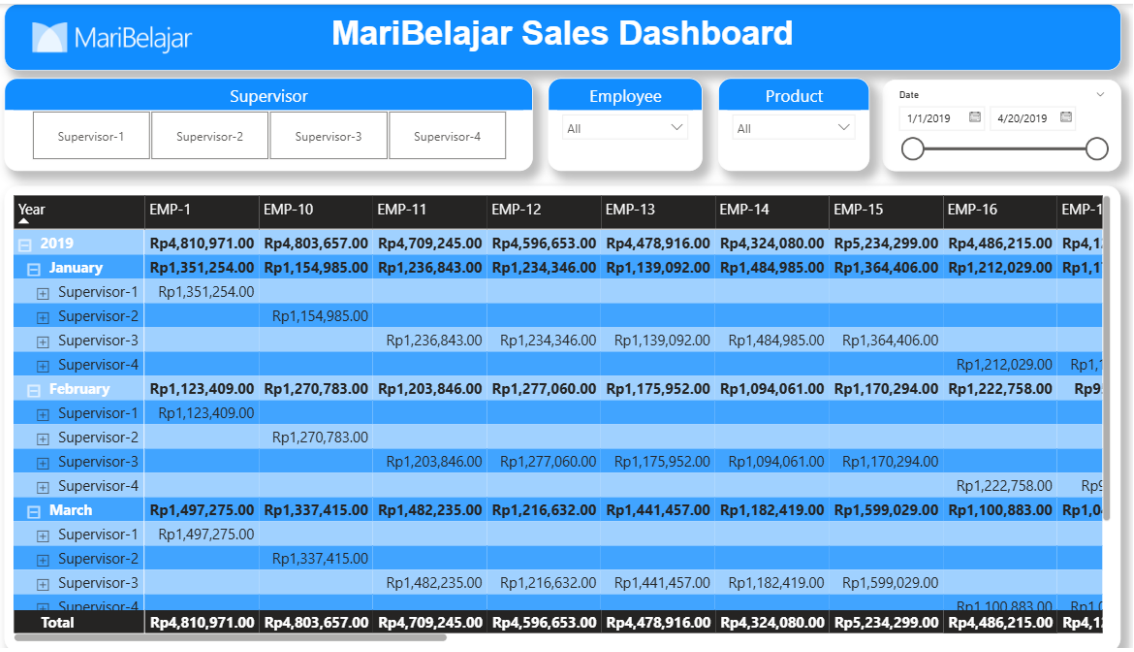
Secara keseluruhan, visualisasi dashboard ini dirancang agar pengguna dapat dengan mudah memantau kinerja penjualan, mengidentifikasi tren, serta melakukan analisis interaktif sesuai kebutuhan.

V. Hasil dan Pembahasan

Bagian ini membahas hasil analisis yang diperoleh dari visualisasi dashboard penjualan yang dibangun menggunakan Power BI. Hasil analisis disajikan dalam bentuk grafik dan tabel interaktif untuk memudahkan pemahaman terhadap pola, tren, dan kinerja penjualan berdasarkan waktu, produk, serta struktur organisasi.



Gambar V. 1 Halaman Pertama Dashboard



Gambar V. 2 Halaman Kedua Dashboard

V. I Gambaran Umum Hasil Analisis

Berdasarkan dashboard yang telah dibuat, diperoleh gambaran umum kinerja penjualan selama periode pengamatan (1 Januari 2019 – 20 April 2019). Secara keseluruhan, total revenue yang dihasilkan mencapai sekitar Rp96,6 juta, dengan total unit terjual lebih dari 1,1 juta unit, 30 produk, dan 6.490 transaksi. Informasi ini ditampilkan menggunakan *card visual* sebagai indikator utama (*Key Performance Indicators*) untuk memberikan ringkasan kondisi penjualan secara cepat.

Dashboard juga dilengkapi dengan slicer tanggal yang memungkinkan pengguna melakukan penyaringan data berdasarkan periode tertentu, sehingga analisis dapat difokuskan pada rentang waktu yang diinginkan.

V. II Analisis Tren Penjualan Berdasarkan Waktu

Visualisasi line chart digunakan untuk menampilkan tren revenue berdasarkan tanggal. Dari grafik tersebut, terlihat bahwa nilai revenue mengalami fluktuasi dari waktu ke waktu, dengan beberapa puncak penjualan pada periode tertentu. Pola ini menunjukkan bahwa aktivitas penjualan tidak bersifat konstan, melainkan dipengaruhi oleh faktor waktu, seperti periode tertentu dengan permintaan yang lebih tinggi.

Dengan adanya visualisasi ini, pengguna dapat dengan mudah mengidentifikasi periode dengan performa penjualan tertinggi maupun terendah, yang dapat menjadi dasar untuk evaluasi dan perencanaan strategi penjualan.

V. III Analisis Produk dengan Penjualan Tertinggi

Untuk mengetahui kontribusi masing-masing produk terhadap total pendapatan, digunakan visualisasi bar chart Top 10 Products. Hasil visualisasi menunjukkan bahwa hanya beberapa produk tertentu yang memberikan kontribusi revenue paling besar dibandingkan produk lainnya. Hal ini mengindikasikan adanya ketimpangan kontribusi penjualan antar produk, di mana sebagian kecil produk menjadi penyumbang utama pendapatan.

Informasi ini penting sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, seperti fokus pada produk unggulan, evaluasi produk dengan performa rendah, atau perencanaan promosi.

V. IV Analisis Penjualan Berdasarkan Supervisor dan Karyawan

Pada halaman kedua dashboard, dilakukan analisis penjualan berdasarkan supervisor dan karyawan menggunakan visualisasi tabel/matriks serta slicer Supervisor, Employee, dan

Product. Visualisasi ini menampilkan distribusi revenue berdasarkan periode waktu dan struktur organisasi.

Dari hasil visualisasi, terlihat adanya perbedaan kinerja penjualan antar supervisor dan karyawan. Beberapa supervisor menunjukkan kontribusi revenue yang lebih tinggi dibandingkan yang lain, yang dapat mencerminkan perbedaan efektivitas tim atau strategi penjualan yang diterapkan.

Fitur *drill-down* dan slicer memungkinkan pengguna untuk menelusuri data secara lebih detail hingga tingkat karyawan, sehingga analisis kinerja individu dapat dilakukan secara lebih mendalam.

VI. Kesimpulan

Berdasarkan hasil implementasi dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa proses Extract, Transform, dan Load (ETL) menggunakan Power BI berhasil mengintegrasikan data dari berbagai tabel menjadi satu model data yang siap dianalisis. Proses transformasi yang mencakup pembersihan data, perbaikan kesalahan penulisan, penyesuaian tipe data, serta penambahan kolom perhitungan revenue mampu meningkatkan kualitas dan konsistensi data.

Visualisasi dashboard yang dibangun berhasil menyajikan informasi penjualan secara ringkas dan interaktif melalui berbagai elemen visual, seperti *card*, *slicer*, grafik, dan tabel. Dashboard ini memungkinkan pengguna untuk memantau kinerja penjualan secara keseluruhan, menganalisis tren berdasarkan waktu, mengidentifikasi produk dengan kontribusi penjualan tertinggi, serta mengevaluasi kinerja supervisor dan karyawan.

Secara keseluruhan, penggunaan Power BI dalam pengolahan dan visualisasi data penjualan terbukti efektif sebagai alat pendukung analisis dan pengambilan keputusan, karena mampu menyajikan data yang kompleks menjadi informasi yang mudah dipahami dan eksploratif.

Lampiran

Project:
https://drive.google.com/file/d/1GgsXWs96LIlud5dDhJv2diUPwsZ94bXY/view?usp=sharing

Sumber Data:
https://drive.google.com/drive/folders/19P2oINQ3_8UDgZaAgRHH3J4RISGYGzFr

Poster:

DATA MINING II (B) KEL VI

ANALISIS PENJUALAN PT. MARIBELAJAR MELALUI PROSES ETL DAN VISUALISASI DATA MENGGUNAKAN POWER BI

INTRODUCTION

Data penjualan **PT. MariBelajar** masih tersebar di beberapa tabel dan memiliki format yang tidak konsisten, sehingga sulit dianalisis secara langsung. Oleh karena itu, dilakukan proses ETL (**Extract, Transform, Load**) menggunakan **Microsoft Power BI** untuk membersihkan, mengintegrasikan, dan menyajikan data secara terstruktur.

SUMBER DATA

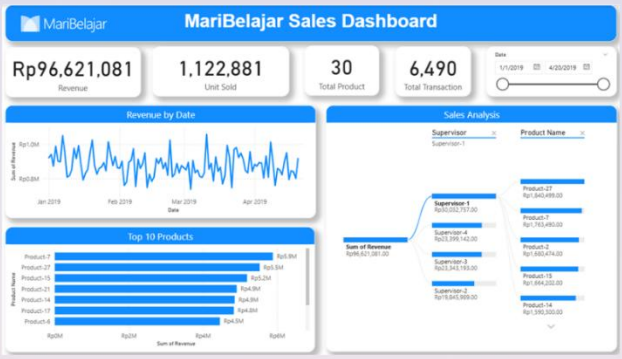
MariBelajar

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan **dataset penjualan PT. MariBelajar** yang tersimpan dalam format Microsoft Excel. Dataset ini terdiri dari tiga tabel utama, yaitu **tabel Product** yang memuat informasi produk beserta harga, **tabel Sales** yang berisi data transaksi penjualan, serta **tabel Supervisor** yang menyajikan data karyawan dan struktur supervisi penjualan. Ketiga tabel tersebut saling terhubung dan membentuk dasar analisis penjualan yang dilakukan.

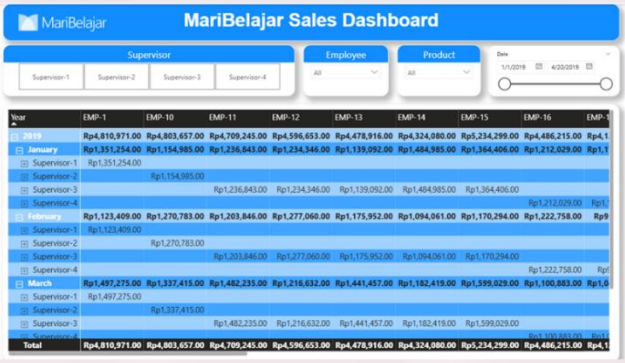
PROSES ETL



DASHBOARD



Dashboard menampilkan gambaran kinerja penjualan periode **1 Januari 2019 hingga 20 April 2019** dengan total revenue sekitar **Rp96,6 juta**, lebih dari **1,1 juta unit terjual, 30 produk, dan 6.490 transaksi**. Informasi utama ini disajikan melalui indikator KPI untuk memberikan ringkasan kondisi penjualan secara cepat, serta dilengkapi slicer tanggal untuk memudahkan analisis berdasarkan periode tertentu. Tren penjualan ditampilkan menggunakan line chart yang menunjukkan fluktuasi revenue dengan beberapa puncak pada waktu tertentu, menandakan bahwa penjualan dipengaruhi oleh faktor waktu. Selain itu, analisis Top 10 Products melalui bar chart menunjukkan bahwa hanya beberapa produk yang memberikan kontribusi terbesar terhadap total revenue, sehingga dapat menjadi dasar dalam menentukan produk unggulan dan strategi promosi.



Analisis penjualan berdasarkan supervisor dan karyawan menggunakan visualisasi tabel/matriks yang dilengkapi slicer **Supervisor, Employee, dan Product**. Visualisasi ini menunjukkan distribusi revenue berdasarkan periode waktu dan struktur organisasi, sehingga terlihat adanya perbedaan kinerja penjualan antar supervisor dan karyawan. Beberapa supervisor memiliki kontribusi revenue yang lebih tinggi, yang mencerminkan perbedaan efektivitas tim atau strategi penjualan. Selain itu, fitur **drill-down** dan **slicer** memungkinkan pengguna menelusuri data hingga tingkat karyawan, sehingga analisis kinerja individu dapat dilakukan secara lebih detail.